

胺碘酮在临床用药中的药物相互作用研究

任伟芳, 吕小群, 方忠宏, 刘玉娟* (复旦大学附属金山医院药剂科, 上海 201508)

摘要 目的: 通过对真实世界的胺碘酮药物相互作用的分析与评价, 为临床合理用药提供参考。**方法:** 收集2018年1月1日至2019年12月31日某院门急诊患者的胺碘酮处方, 剔除用药总数<2种的处方, 采用Lexicomp[®]、Stockley's Drug Interactions以及药品说明书对其进行分析, 评价药物相互作用的严重程度。**结果:** 共收集到2987张胺碘酮相关的处方, 筛选出与胺碘酮相关的DDIs的处方共2532张, 占84.77%, 与胺碘酮有关的DDIs数为4809种, 其中X级94种, D级742种, C级3973种, 以C级占比最多, 为82.62%; 美托洛尔、华法林和氟哌噻吨分别是引起胺碘酮C级、D级、X级DDIs最为常见的药物 (12.31%、12.27%、1.66%), 其不良结果主要有: ①增加低血压风险, ②增加华法林的血药浓度和抗凝作用, ③增加QT间期延长风险。Logistic回归分析显示, 合并用药种数与胺碘酮有关的DDIs的发生具有独立相关性 ($P<0.001$)。合并用药种数 ≥ 5 种与胺碘酮有关的DDIs的发生风险较合并用药种数2-4种高 (OR 10.884, 95% CI 6.821-17.365)。**结论:** 胺碘酮与多种常用药物存在相互作用, 多药合用是致胺碘酮DDIs的危险因素。重视与胺碘酮有关的DDIs风险, 在处方前置审核系统中完善其DDIs的监测和预警, 以避免潜在药源性损害的产生, 提高医疗质量。

关键词: 真实世界; 胺碘酮; 药物相互作用; 处方前置审核; 药源性损害

中图分类号: R951 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7777(2021)09-1081-06

doi:10.16153/j.1002-7777.2021.09.017

The Research on Drug-Drug Interactions of Amiodarone in Clinical Administration

Ren Weifang, Lv Xiaoqun, Fang Zhonghong, Liu Yujuan* (Department of Pharmacy, Jinshan Hospital, Fudan University, Shanghai, 201508)

Abstract Objective: To analyze and evaluate drug-drug interactions of amiodarone in the real-world and provide a reference for rational clinical use. **Methods:** Amiodarone prescriptions were collected from outpatients and emergency patients in a hospital from January 1, 2018 to December 31, 2019, and those with a total of fewer than two drugs were excluded. Lexicomp[®], Stockley's Drug Interactions and Drug instructions were applied to analyzing and evaluating the severity of drug-drug interactions. **Results:** 2987 prescriptions were screened for the presence of the DDIs related to amiodarone and 2532 prescriptions, accounting for 84.77%, containing 4809 DDIs related to amiodarone were identified. Among 4809 DDIs, grade X was 94, grade D 742 and C 3973, respectively. Grade C was 82.62% accounting for the largest proportion. Metoprolol, warfarin and flupenthixol are the most common drugs that cause grade C, grade D and grade X DDIs (12.31%, 12.27%, 1.66%) related to amiodarone, respectively. Their potential adverse effects mainly include increased risk of hypotension,

基金项目: 上海市临床药学重点专科建设项目 (编号1229); 复旦大学附属金山医院青年科研启动基金 (编号 JYQN-LC-202010)

作者简介: 任伟芳, 初级药师; 研究方向: 药物相互作用及合理用药; Tel: (021) 57039503; E-mail: ruf_ruf@126.com

通信作者: 刘玉娟, 主管药师; 研究方向: 临床药学; Tel: (021) 57039503; E-mail: lyiu15@163.com

increased blood concentration and anticoagulation of warfarin, and increased risk of prolonged QT interval. Logistic regression analysis shows that the number of drugs combinations was independently associated with the occurrence of Amiodarone-related DDIs ($P<0.001$). The number of prescription drugs ≥ 5 had higher risk of developing DDIs compared with that of 2 to 4 (OR 10.884, 95%CI 6.821-17.365). **Conclusion:** Amiodarone interacts with a variety of common drugs. Multi-drug combination is a risk factor for amiodarone-related DDIs. Attention should be paid to the risk of DDIs related to amiodarone, and the monitoring and forewarning of DDIs should be improved in the pre-prescription review system in order to avoid the potential drug-induced injury and improve the medical quality.

Keywords: real-world; amiodarone; drug-drug interactions; pre-prescription review system; drug-induced injury

胺碘酮在临床上广泛应用于室上性和室性心律失常的治疗^[1]。但是由于其抗心律失常作用起效缓慢,半衰期长,往往需要一定的负荷剂量,其不良反应较多,临床上常见肺毒性、甲状腺功能异常、视神经炎等^[2],而且因药物相互作用(Drug-Drug Interactions, DDIs)会加重药源性损害。因为使用胺碘酮者以老年人居多,老年患者肝脏和肾脏机能下降,药物代谢速度和清除速度减慢^[3],使得胺碘酮更易在体内蓄积,易致器官(心脏、肺、皮肤以及神经等)损害加重。老年患者通常合并多种慢性疾病,需要服用多种药物,多药联合治疗会增加DDIs的机会。DDIs是引发药物不良反应和毒性反应的重要原因。故分析胺碘酮的DDIs,对避免药源性损害的发生,提高医疗质量有重要价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2018年1月1日至2019年12月31日某院门急诊患者的胺碘酮处方,剔除药物品种数(不包括局部用药、皮肤用药、溶媒、中成药) <2 种的处方,共2987张,其中男性1627张,女性1360张,患者平均年龄为(70.57 ± 2.12)岁,平均用药种数为(3.60 ± 1.29)种。收集患者的年龄、性别以及主要诊断等基本信息和药品的名称、种类数,其中复方制剂以药物成分数进行计算。

1.2 研究方法

采用Lexicomp[®]对用药进行分析,筛选出与胺碘酮相关的DDIs(X、D、C级)。X级:避免组合使用,联合使用的风险往往超过利益,多为配伍禁忌;D级:考虑治疗改进,联合使用的风险和利益需要权衡,应包括积极的监测,经验性的剂量调整,或换用可替代药物等措施;C级:监控治疗,

联合使用的利益往往超过风险,应包括适当监测和剂量调整等措施;B级:无需采取措施,相互作用的风险较小;A级:无相互作用。Stockley's Drug Interactions以及药品说明书用于补充Lexicomp[®]未收录的药物,优先次序Lexicomp[®] $>$ Stockley's Drug Interactions $>$ 药品说明书。

使用SPSS19.0统计软件处理数据,计量数据用($\bar{x} \pm s$)表示,采用Logistic回归分析对性别、年龄以及合并用药种数与胺碘酮相关的DDIs之间的关系。

2 结果

2.1 处方基本信息

共筛选出与胺碘酮相关的DDIs(X、D、C级)的处方共2532张,占84.77%。处方中药物品种数为2~4种的处方与胺碘酮相关的DDIs最多,占67.89%,具体见表1。

表1 与胺碘酮相关的DDIs处方的基本信息

变量	例数	占比/%
性别		
男	1380	54.50
女	1152	45.50
年龄		
18~65岁	758	29.94
66~79岁	1166	46.05
≥ 80 岁	608	24.01
处方药物数		
2~4张	1719	67.89
≥ 5 张	813	32.11

2.2 与胺碘酮有关的DDIs数

2532张胺碘酮处方中,与胺碘酮有关的DDIs数为1种的处方有1028张,占40.60%,为最多,见表2。

表 2 与胺碘酮有关的 DDIs 数

与胺碘酮有关的 DDIs 数	例数	占比 /%
1	1028	40.60
2	860	33.97
3	506	19.98
4	134	5.29
5	4	0.16

2.3 与胺碘酮有关的 DDIs 分级

2532 张胺碘酮处方中,共筛选出与胺碘酮有关的 DDIs 数为 4809 种,其中 X 级 94 种, D 级 742 种, C 级 3973 种, C 级最多,占 82.62%。与胺碘酮有关的 C 级(前 10 位)、D 级、X 级 DDIs 结果如表 3、4、5 所示。

美托洛尔是引起胺碘酮 C 级 DDIs 最为常见药物,占 12.31%;其次是氨氯地平,占 8.6%,二者的不良结果主要为增加低血压风险。华法林是引起胺碘酮 D 级 DDIs 最为常见的药物,占 12.27%,其不良结果为增加华法林、地高辛以及美托洛尔的血药浓度,增强华法林抗凝作用与出血风险,增加普罗帕酮及胺碘酮的 QT 间期风险。氟哌噻吨是引起胺碘酮 X 级 DDIs 最为常见的药物,占 1.66%,其不良结果主要为增加氟哌噻吨的 QT 间期延长风险。

表 3 常见前 10 位与胺碘酮有关的 C 级 DDIs 的临床不良后果

药物组合名	例数	占比 /%	临床结局
美托洛尔	592	12.31	增加美托洛尔的血药浓度及心动过缓作用
氨氯地平	414	8.61	增加胺碘酮的降压作用
氯吡格雷	382	7.94	降低氯吡格雷活性代谢物的血药浓度
比索洛尔	278	5.78	增加比索洛尔的血药浓度及心动过缓作用
螺内酯	273	5.68	增加胺碘酮的降压作用
缬沙坦	240	4.99	增加胺碘酮的降压作用
阿托伐他汀	236	4.91	增加阿托伐他汀的血药浓度
厄贝沙坦	219	4.55	增加胺碘酮的降压作用
呋塞米	186	3.87	增加胺碘酮的降压作用
氢氯噻嗪	154	3.20	增加胺碘酮的降压作用

表 4 与胺碘酮有关的 D 级 DDIs 结果

药物组合名	例数	占比 /%	临床结局
华法林	590	12.27	增加华法林的血药浓度和抗凝作用
地高辛	64	1.33	增加地高辛的血药浓度
普罗帕酮	55	1.14	增加普罗帕酮的 QT 间期延长风险
辛伐他汀	30	0.62	增加辛伐他汀的血药浓度
索他洛尔	3	0.06	增加胺碘酮的 QT 间期延长风险

表5 与胺碘酮有关的X级DDIs结果

药物组合名	例数	占比 /%	临床结局
氟哌噻吨	80	1.66	增加氟哌噻吨的QT间期延长风险
莫西沙星	7	0.15	增加莫西沙星的QT间期延长风险
左氧氟沙星	4	0.08	增加胺碘酮的QT间期延长风险
西酞普兰	2	0.04	增加西酞普兰的QT间期延长风险
多潘立酮	1	0.02	增加多潘立酮的QT间期延长风险

2.4 与胺碘酮有关的DDIs影响因素的相关性分析

Logistic回归分析显示,性别、年龄与胺碘酮有关的DDIs的发生无显著性差异($P>0.001$),合并用药种数与胺碘酮有关的DDIs的发生具有独立

相关性($P<0.001$),合并用药种数 ≥ 5 种与胺碘酮有关的DDIs的发生风险较合并用药种数2~4种高10.884倍,95%可信区间为6.821~17.365,见表6。

表6 与胺碘酮有关的DDIs影响因素的Logistic回归分析结果

影响因素	β	SE	P值	OR (95% CI)
性别				
男	参考			
女	0.091	0.106	0.391	1.095 (0.890~1.348)
年龄				
18~65岁	参考			
66~79岁	-0.259	0.140	0.063	0.772 (0.587~1.015)
≥ 80 岁	0.040	0.134	0.768	1.040 (0.800~1.353)
处方药物数				
2~4张	参考			
≥ 5 张	2.387	0.238	< 0.001	10.884 (6.821~17.365)

3 讨论

2987张胺碘酮处方中,共筛选出与胺碘酮相关的DDIs(X、D、C级)的处方共2532张,占84.77%,其中患者年龄主要分布在66~79岁,其原因可能与该年龄段患者常存在多病共存的现象,使用药物较多有关。有报道^[4]认为,合用5种药物可使DDIs风险增加50%,8种药物时达100%。每张胺碘酮处方可能存在不止一种与胺碘酮有关的DDIs。研究发现,有1504张胺碘酮处方含有两种以上与胺碘酮有关的DDIs,占59.40%。因此,对

于合并多种疾病,使用多种药物的患者,在使用胺碘酮时应特别关注。

胺碘酮与多种常用药物存在相互作用,且该相互作用主要是通过CYP450酶系和P-糖蛋白膜转运系统介导的^[5-6]。胺碘酮与药物之间的相互作用通常是导致该药物的游离血药浓度或生物利用度的改变,而胺碘酮血药浓度通常是保持稳定的^[6-7]。胺碘酮DDIs分级结果显示,与胺碘酮应避免配伍使用(X级)的药物有氟哌噻吨、莫西沙星、左氧氟沙星、西酞普兰以及多潘立酮5种,均为增加QT

间期延长风险,属于药效学方面的相互作用。胺碘酮与左氧氟沙星、莫西沙星以及西酞普兰联用所引发的QT间期延长,尖端扭转型室速严重不良反应已有多例临床案例报道^[8-10]。考虑治疗改进或者是加强监测(D级)的药物有华法林、地高辛、普罗帕酮、辛伐他汀以及索他洛尔5种,其潜在不良后果主要为通过抑制肝药酶,增加联用药物的血药浓度,增加出血、肌肉毒性等不良反应或者是增加QT间期延长风险,属于药动学和药效学方面的相互作用。胺碘酮是CYP3A4、CYP2C9和CYP2D6抑制剂,可与华法林、地高辛、普罗帕酮、辛伐他汀、阿托伐他汀以及美托洛尔等药物发生相互作用,抑制其代谢,增加不良反应的发生风险。Jiun-Yang Chiang等^[11]对4133名心力衰竭患者进行了研究,发现联用胺碘酮与地高辛组患者的全因死亡率明显高于对照组(单用地高辛组),且联合组患者的非心律失常性心脏猝死、其他心血管疾病以及呼吸系统疾病等均较对照组发生率高。胺碘酮与地高辛联用可使地高辛的血药浓度显著升高,因此,为避地高辛中毒,应降低地高辛的剂量且密切监测地高辛的血药浓度。胺碘酮与华法林联用减慢华法林代谢,增加出血的病例在临床上也有多例报道^[12-13]。对于该类患者,建议适当减少华法林的剂量(35%),加强监护,并将INR值维持在治疗范围内。辛伐他汀与胺碘酮联用可增加辛伐他汀的横纹肌溶解以及肌病的发生率。因此,为降低其发生风险,FDA要求与胺碘酮联用时,辛伐他汀的剂量应 $\leq 20\text{ mg}$ ^[14]。本研究发现,有2张处方中辛伐他汀的剂量 $>20\text{ mg}$,对于该类患者,应调整辛伐他汀的剂量($\leq 20\text{ mg}$)或优先选用普伐他汀、氟伐他汀或瑞舒伐他汀。绝大多数药物与胺碘酮的DDIs分级为C级(监控治疗),占82.62%,主要以增加胺碘酮的降压作用更为常见。

对于X、D级DDIs,通过文献、最新临床指南等检索,查找循证证据,确认为有意义的DDIs,可借助于处方前置审方系统,对其相互作用模块系统进行内置审查规则的优化处理,并与医生进行沟通与反馈,将严重DDIs进行拦截并进行系统提示。而对于C级DDIs,其临床意义可能有待商榷,频繁报告这类DDIs,给医生开具处方或者医嘱带来了许多的不便,此外,对于该类DDIs可通过加强监测和调整剂量进行避免。因此,对于C级

DDIs,暂时取消处方前置审核系统提示。

胺碘酮与多种常用药物存在相互作用,药物相互作用的发生可能增加胺碘酮的毒性,也可能增加合并药物的毒性。合并用药种数是引发胺碘酮相关DDIs的危险因素。因此,在临床实践中,应重视胺碘酮的药物相互作用,特别是对合并用药多的患者更应加强监护,相关信息应加入处方前置审方系统对有关用药进行监测、预警,避免及减少DDIs相关损害,促进医疗质量提高。

参考文献:

- [1] Colunga Biancatelli RM, Congedo V, Calvosa L, et al. Adverse Reactions of Amiodarone[J]. J Geriatr Cardiol, 2019, 16(7): 552-566.
- [2] Siddoway LA. Amiodarone: Guidelines for Use and Monitoring[J]. Am Fam Physician, 2003, 68(11): 2189-2196.
- [3] 吴坚,付瑛.老年临床药物不良反应临床分析及用药安全[J].临床合理用药杂志,2016,9(35):35.
- [4] Johnell K, Klarin I. The Relationship Between Number of Drugs and Potential Drug-Drug Interactions in The Elderly: A Study of over 600,000 Elderly Patients from The Swedish Prescribed Drug Register[J]. Drug Saf, 2007, 30(10): 911-918.
- [5] Babatin M, Lee SS, Pollak PT. Amiodarone Hepatotoxicity[J]. Curr Vasc Pharmacol, 2008, 6(3): 228-236.
- [6] Yamreudeewong W, DeBisschop M, Martin LG. Lower DL. Potentially Significant Drug Interactions of Class III Antiarrhythmic Drugs[J]. Drug Saf, 2003, 26(6): 421-438.
- [7] Trujillo TC, Nolan PE. Antiarrhythmic Agents: Drug Interactions of Clinical Significance[J]. Drug Saf, 2000, 23(6): 509-532.
- [8] Brunetti L, Lee SM, Nahass RG, et al. The Risk of Cardiac Events in Patients Who Received Concomitant Levofloxacin and Amiodarone[J]. Int J Infect Dis, 2019, 78: 50-56.
- [9] Faysoil A, Issi J, Guerbaa M, et al. Torsade de Pointes Induced by Citalopram and Amiodarone[J]. Ann Cardiol Angeiol (Paris), 2011, 60(3): 165-168.
- [10] 周安琴,罗敏,张登亮,等.盐酸莫西沙星注射液与注射用盐酸胺碘酮联用致QT间期延长[J].药物不良反应杂志,2020,(1):42-43.

- [11] Chiang JY, Chen PC, Yang YH, et al. Digoxin–Amiodarone Combination Is Associated with Excess All-cause Mortality in Patients with Atrial Fibrillation[J]. *Sci Rep*, 2020, 10 (1) : 4101.
- [12] 杨雪, 邓冬梅, 马云琪, 等. 1例华法林与胺碘酮合用致INR异常升高的病例分析[J]. *重庆医学*, 2018, 47 (8) : 1149–1150.
- [13] Hirmerová J, Suchý D, Múdr T. Dlouhotrvající Léková Interakce Warfarinu s Amiodaronem [Long-Term Drug Interaction of Warfarin with Amiodarone][J]. *Cas Lek Cesk*, 2003, 142 (1) : 39–42.
- [14] Prom R, Umscheid CA, Kasbekar N, et al. Effect of Simvastatin–Amiodarone Drug Interaction Alert on Appropriate Prescribing[J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2013, 70 (21) : 1878–1879.

(收稿日期 2021年4月22日 编辑 李亚徽)